附件五、保護電驛運用原則

1. 依循

依本要點第二十條第四項訂定。

第二十條第四項：

保護電驛之操作運用原則，另訂於本要點附件五。

2. 目的

本附件之目的為訂定輸電線路、變壓器、發電機組、匯流排、斷路器、靜態電容器、併聯電抗器及配電系統之保護電驛運用原則，供系統參與者遵循。

3. 範疇

(1) 電力調度單位；

(2) 發電業；

(3) 輸配電業；

(4) 併網型儲能設設置者；

(5) 自用發電設備設置者；

(6) 自備變電所用戶。

4. 保護電驛運用原則

4.1 輸電線路電驛運用原則

(1) 345kV 輸電線路:

A. 全段架空線路及部份電力電纜線路採用一次復閉；全段電力電纜線路不復閉。復閉電驛之運用除系統運轉上有特殊考量，對特定輸電線路得採單次單相、單相加三相或多相復閉方式外，其餘線路僅允許做單次三相復閉，如斷路器在復閉後 30 秒之內再跳脫，則復閉功能不會動作；如斷路器投入成功 30 秒後，再次跳脫時才能再次啟用復閉功能。

B. 當復閉方式為三相復閉時，輸電線路斷路器跳脫後，如係兩端跳脫，線路上無電壓，由 A 端(試送端)確認匯流排電壓正常後，經 30 週波復閉試送電；而 B 端(併聯端)則再經 30 週波(即線路跳脫後 60 週波)檢定線路電壓與匯流排電壓同步後併用線路。

C. 345kV 輸電線路復閉電驛之 A 端(試送端)、B 端(併聯端)設定之優先順序，考量如下：

(A) 「部分交連 PE 電力電纜線路」，該線路若有裝設電纜段監視用 87L 電驛且其動作訊號引入復閉電驛閉鎖其復閉功能，則裝設電纜段監視用 87L 電驛之變電所端須定為試送端(A 端)。

(B) 電廠出口第一及第二段線路，復閉電驛之試送端(A 端)為遠電廠端。

(C) 其餘線路 A、B 端之認定以中寮開閉所為中心，線路兩端離中寮較遠者為 A 端(試送端)、較近者為 B 端(併聯端)，亦即線路跳脫後，中寮以北系統，由北往中試送；中寮以南系統，由南往中試送。

D. 核能或水、火力電廠引出之線路原則上不復閉。但若有系統穩定或供電可靠等考量時，個案採取單相復閉、多相復閉或其它復閉方式。

E. 部分架空、部分電纜之 345kV 輸電線路，電纜段位於超高壓變電所出口端須裝設差流電驛(三相單導體裝設一套，複導體裝設二套)作為電纜事故警報及閉鎖復閉功能用；電纜段位於線路之中間線段(即兩端為架空之線路)，得不裝設。

F. 「部分交連 PE 電力電纜線路」，該線路若有裝設電纜段監視用 87L 電驛且其動作訊號引入復閉電驛閉鎖其復閉功能(裝設電纜段監視用 87L 電驛之變電所端須定為試送端)，則復閉電驛可以經常使用；其他不具電纜段監視用 87L 電驛或其電纜段監視用電驛裝設與復閉電驛不在同一廠、所之線路，採單相接地復閉之原則辦理。

G. 復閉方式為多相復閉時，採 M3 模式(事故跳脫後，該兩回線仍保有不同之 3 相時方可進行復閉)，輸電線路斷路器跳脫後，經 1 秒鐘後由 A 端(試送端)復閉試送電，而 B 端在確定線路電壓正常後方自動投入併用(約線路跳脫後 1.2 秒)。若多相復閉不成功，則進行三相跳脫並不再復閉；僅匯流排側斷路器進行多相復閉，連絡斷路器維持三相操作且由運轉人員手動投入。

(2) 161kV 輸電線路:

A. 輸電線路斷路器跳脫後，如係兩端跳脫，線路上無電壓，由 A 端確認匯流排電壓正常後，經 1 秒復閉試送電；而 B 端則再經 1 秒(即線路跳脫後 2 秒)

檢定線路電壓與匯流排電壓同步後併用線路(詳細時間設定須視斷路器型式而定，詳如註 2)。A、B 端之認定以鉅工發電廠為中心，線路兩端離鉅工較遠者為 A 端(試送端)、較近者為 B 端(併聯端)，亦即線路跳脫後，鉅工以北系統，由北往中試送；鉅工以南系統，由南往中試送。

B. 「鄰近核能或水、火力電廠線路」、「全線段均為電纜線路」及「部分架空部份充油式電纜線路」均不復閉。

C. 復閉電驛僅允許做單次三相復閉，如斷路器在復閉後 30 秒之內再跳脫，則復閉功能不會動作；如斷路器投入成功 30 秒後，再次跳脫時才能再次啟用復閉功能。

註 1.復閉電驛之 A、B 端依上述原則標定，與線路操作之 A、B 端有所區別。

註 2.161kV 輸電線路斷路器復閉電驛時間設定：

(A) 油斷路器 OCB(Oil Circuit Breaker)：

- 復閉時間設定 1 秒時之抑低後容量大於三相短路容量，則試送端(A, 1 秒)；併聯端(B, 1 秒)
- 復閉時間設定 10 秒時之抑低後容量大於三相短路容量大於復閉時間設定 1 秒時之抑低後容量，則試送端(A, 10 秒)；併聯端(B, 1 秒)
- 復閉時間設定 10 秒時之抑低後容量小於三相短路容量，則試送端(A, Lock)；併聯端(B, Lock)

(B) 氣衝斷路器 ACB 試送端(A, 3 秒)；併聯端(B, 3 秒)

(C) 其他型斷路器：若無抑低後容量小於三相短路容量問題者，則試送端(A, 1 秒)；併聯端(B, 1 秒)

註 3.若線路任一端未裝設 Line PD，則兩端均不使用復閉功能。

(3) 69kV 輸電線路:

A. 部份放射線路已裝設復閉電驛，以加速復電。

B. 輸電線路若屬同一變電所供電系統，復閉功能可不必裝設 Line PT，斷路器跳脫後線路一端(試送端)經一「時間設定」後逕行復閉，復閉成功後再透過線路該端新型數位式電驛通信功能，傳送復閉命令至線路另一端(併聯端)執行復閉。

(4) 副線電驛注意事項：

A. 副線電驛故障時之處理

(A) 副線電驛之副線，必須維持正常狀況，保護線路故障發生時才能正確動作，選擇清除故障區域；如副線本身發生故障，副線監視電驛動作使警報鳴響時，立即逕行閉鎖副線電驛以免誤動作，然後儘速報請相關調度員指令該線段另一端廠所將副線電驛閉鎖。

(B) 有備用副線者切換於備用副線；若備用副線亦故障或未設有備用副線者，送受電兩廠所繼續閉鎖該副線電驛，暫由後衛電驛保護。

(C) 若副線電驛已加裝光電轉換介面設備(如 IMUX-2000、FCB)，且以微波及光纖取代原有之副線，遇該光電轉換介面設備或光纖、微波等故障時，光電轉換介面設備會自動送出警報，同時副線電驛會自動閉鎖。

(D) 上述緊急處置完成後，由區域調度員或值班主任通知線務段或通信區搶修外，一次系統通知相關區域供電單位電驛組報備；二次系統通知各區域配電單位變電巡迴試驗車報備。

B. 副線故障或檢修閉鎖電驛之規定：副線電驛之副線如遇故障或檢修時，應將雙方副線電驛直流跳脫開關閉鎖及開啟副線開關後，再連絡工作負責人開始工作。

C. 副線遷移或故障修復後之檢驗：副線遷移工作完畢或故障修復後，線務段工作負責人，應速通知區域調度員或一次發電廠值班主任，指令將副線開關投入，並檢驗監視電驛正常後復用副線電驛，再報告相關區域供電單位電驛組。

D. 副線電驛試驗之規定

(A) 設有副線電驛且有值班人員之廠所，應於每天上午八時記錄監視電驛(PM-2 或 PM-23)電流，若故障修復後則隨時記錄之，若為無人化之變電所，應由巡檢人員於巡檢時列入記錄。電流指示在 1mA 刻度為正常，如指示電流超過±30%時，無論警報器有無動作，應即報請相關調度員閉鎖副線電驛並通知區域供電單位電驛組。

(B) 副線電驛系統如為 SPD、SPA 者，其監視電驛上無電流顯示；但副線異常時，有指示燈顯示，並使警報接點接通鳴響警報，此時值班人員應依 2.規定將副線電驛閉鎖。

(C) 正常時副線電驛測試開關測量 R/C/L (Remote/ Circulate/ Local)之電流幾乎相等，如有顯著的差別時，應即通知相關區域供電單位電驛組。

(5) 保護電驛用音頻及數位通訊頻道訊號故障之處理：

A. 通信頻道用於輸電線路主保護控制，對系統運轉安全極為重要，應經常維持通信頻道正常。

B. 音頻機組目前系統上，有 RFL 之 9745 等機型。平常均送出監視頻道之訊號，遇音頻機組故障、通信頻道故障或雜訊太強，均會使警報接點接通而鳴響警報，同時會自動閉鎖相關電驛跳脫回路。

C. 如係音頻機組或通信頻道故障，則警報會持續，此時應先查看音頻機組內之電源監視燈，如為機組本身之故障，應通知相關區域供電單位電驛組處理；如無法判斷為機組故障，先行通知電力通信處相關維護區處理，以爭取時效。

D. 345、161kV 輸電線路差流保護電驛(87L)及數位 POTT 接用電力通信處之數位多工機，若通信不良時，電驛盤之數位頻道通信不良指示燈會亮，並輸出警報，應通知相關區域供電單位電驛組處理；如無法判斷為機組故障，先行通知電力通信單位相關維護區處理，以爭取時效。

(6) 輸電線路差流電驛(87L)使用於一個半斷路器匯流排時，電流試驗插頭(PK-2)操作注意事項：

正常供電中之比流器二次側如發生開路或短路現象時，將產生電流不平衡現象，導致差流電驛誤動作，因此須注意：

A. 如遇送電線路或機組其中之一斷路器停電工作，且將進行下列任一種作業時，必須先將該停電工作之斷路器所屬 87L 差流電驛之電流試驗插頭(PK-2)於斷路器啟開後掛接地前抽出。

(A) 斷路器或比流器兩端掛接地(線)

(B) 斷路器與比流器之間掛接地(線)

(C) 比流器二次側工作

B. 設備恢復送電前，於接地線拆開(或接地開關啟斷)後斷路器投入前，將該電流試驗插頭(PK-2)插入再行復電，以確保差流電驛正確動作。

C. 操作電流試驗插頭(PK-2)抽出或插入前必須先行將該 87L 差流電驛之工作電源開關短暫啟斷，並確認該電驛電源指示燈熄滅，且值班人員收到該端

之 87L 電驛出現故障警報及線路各對方端 87L 電驛皆出現通訊故障警報；在完成 PK-2 抽出/插入動作後，應立即投入工作電源開關並確認電驛電源指示燈正常且警報復歸。

4.2 變壓器保護電驛運用原則

(1) 變電所 51N 及 51Z 電驛使用注意事項

A. 變壓器、69kV 輸電線路有裝設 51N 電驛者，應注意三相不平衡電流是否超過 51N 設定之電流 Tap 值。電驛試驗及配電線切換時，應事先考量以避免 51N 誤動作。

B. 一次配電變電所 161kV/22.8-11.4kV、二次配電變電所 69kV/22.8kV 或 69kV/11.4kV 配電變壓器，中性點裝設有 51Z 電驛，新設或移設之變壓器加入系統時，由於配電線負載無法三相同時平衡加入，有時單相負載造成不平衡電流。故負載切換期間，51Z 電驛之電流 Tap 值暫時提高，以免供電時由於配電線負載不平衡造成 51Z 誤動作。

C. 各所運轉人員應經常留意中性點零相電流，其電流值應在標置值一半以內，如超過時應通知有關區域配電單位調整負載。

(2) 變壓器差動保護電驛 87T 使用注意事項

變壓器送電中，若需將 87T 電驛用之 PK-2 抽出或插入時，必須先暫時將 87T 電驛閉鎖，待 PK-2 抽出或插入後，確認電驛未動作或已復歸，再將 87T 電驛恢復使用。

4.3 發電機組保護電驛運用原則

發電機組依容量大小而有不同程度的保護，水、火力、核能發電機組之保護亦不一樣，茲分別敘述如下：

(1) 水力發電機組：

A. 主保護差動電驛 87G 及 87GT。

B. 失磁保護電驛 40。

C. 負序電流電驛 46。

D. 後衛保護電驛 21GT、51V、59、64 等。

(2) 火力發電機組：

A. 中小型機組(500MVA 以下)

(A) 主保護電驛 87G 及 87GT。

(B) 逆電力電驛 32，低功率電驛 37。

(C) 失磁保護電驛 40。

(D) 負序電流電驛 46。

(E) 過激磁保護電驛 59/81。

(F) 後衛保護電驛 59G、60、64G。

(G) 數位式電驛：整合具備 87G、32、40、46、59/81、59G、64G 等保護功能於一只數位式發電機保護電驛，並設置兩只數位式發電機保護電驛，達到雙重保護。另設置 87T 保護昇壓變壓器、87GT 保護發電機及昇壓變壓器。

(H) 傳統式搭配數位式電驛：設置一套傳統式發電機保護電驛如(A)~(F)，並搭配一只數位式發電機保護電驛如(G)，達到雙重保護。

B. 大型機組(500MVA 以上)

(A) 大致上與 A.類似，但對於失磁保護電驛設置雙重保護，40-1 經 60 電壓平衡電驛檢定後，經 5 秒跳脫相關設備；40-2 經 60 電壓平衡檢定後，即跳脫相關設備。

(B) 過激磁電驛分為兩段保護，第一段嚴重過激磁 59/81-1 設定約 2.25V/Hz，延遲 2 秒動作；第二段 59/81-2 設定約 2.08V/Hz，延遲 45 秒動作。

(C) 逆電力電驛分為兩段保護，分別設定動作設定。

(3) 核能發電機組：

核能發電機組之容量較大，對於保護電驛可靠度的要求更高，其保護方式基本上與(2)、B.項相同。

(4) 水、火力、核能發電機組保護設備若有高頻電驛，其跳脫設定值不得低於 61Hz，若有低頻電驛，其跳脫設定值不得高於 58Hz。

4.4 匯流排與斷路器保護電驛運用原則

(1) 匯流排保護電驛運用注意事項

A. 匯流排保護電驛平常應正常使用，遇事故時可快速選擇隔離故障點，縮小停電範圍，確保系統運轉安全。

B. 匯流排保護電驛動作跳脫，將嚴重影響系統供電，故有關匯流排電驛盤改接線工作(包括控制電纜等之施工)，施工單位應先擬定工作程序書，先送各區域供電單位審核，再送電力調度單位報備，並依照相關調度員指令施行。

C. 匯流排保護電驛閉鎖開關(43B)閉鎖後，應立即掛標示牌明顯指示；恢復使用前，必須先確認輔助電驛 86B 未動作(或已復歸)，該閉鎖開關之操作應經權責調度中心同意後方得操作。

D. 匯流排保護電驛用電流試驗插頭(PK-2)，於斷路器投入送電時，其插頭均應保持插入其指定位置，並以適當物件栓妥，以防止因震動等外力因素而鬆脫，造成電驛誤動作。

E. 正常供電中之比流器二次側如發生開路或短路現象時，將產生電流不平衡現象，可能導致匯流排誤動作，因此須注意：

(A) 如遇線路或機組停電工作，且於斷路器或比流器掛接地線或比流器二次側工作時，必須先將該設備有關斷路器使用於匯流排電驛比流器之電流試驗插頭(PK-2)於斷路器啟開後掛接地前抽出。

(B) 設備恢復送電前，於接地拆開後斷路器投入前，須先將該電流試驗插頭插入後再行復電，以確保匯流排電驛正確動作。

(C) 若為數位式保護電驛方式，於正常送電中發現 CT 迴路故障之警報，應立即通知相關區域供電單位之電驛組處理。

F. 發生匯流排電驛用比流器(Current Transformer, CT)設備(含 CT 本身及其引接電纜)異常時之處置辦法：

(A) 改善施工前確認已啟斷該異常 CT 設備之斷路器。

(B) 確認該斷路器所屬之相關匯流排電驛用電流試驗插頭(PK-2)位置，將其插頭抽出並掛標示牌明顯指示後，再行施工。

(C) 異常 CT 設備改善完成後，須經由各區域供電單位電驛人員試驗匯流排保護功能正確後再行復電。

(2) 利用匯流排連絡斷路器或分段斷路器加壓設備注意事項

A. 345kV/161kV 雙匯流排之連絡斷路器設有一具瞬時過電流電驛、一具延時電驛(若採數位式保護則併於同一具數位式多功能電驛)及一只選擇開關；69kV 雙匯流排之連絡斷路器，傳統式裝設有 51/51N 或 67/67N 延時過電流電驛，若採數位式保護，則裝設 2 具數位式多功能電驛(啟用 67/67N 分別向不同方向與下游線路協調保護)及一只選擇開關。

B. 平常 345kV/161kV 聯絡斷路器之選擇開關應置於正常位置，事故時由瞬時過電流經延時後動作跳脫該聯絡斷路器，分段斷路器應閉鎖不用；平常 69kV 聯絡斷路器之選擇開關應置於正常位置(新規劃之數位式電驛方有裝設)，事故時由延時過電流(51/51N 或 67/67N)動作跳脫該聯絡斷路器。

C. 當 345kV/161kV 設備需要利用上述兩聯絡斷路器施行加壓試驗時，請將選擇開關置於加壓位置，若有事故時可瞬時跳脫；當 69kV 設備需要利用聯絡斷路器施行加壓試驗時，請將選擇開關置於加壓位置或將延時過電流功能之時間標置值設於最低，若有事故時可立即跳脫。

D. 應注意匯流排保護電驛使用情況，以避免誤動作。

(3) 斷路器保護電驛

斷路器失靈保護(以下簡稱 BF)，係指設備發生故障，該設備之保護電驛雖然正確動作，但因斷路器機構、跳脫線圈、控制回路等異常因素，致該設備之斷路器不能正常啟斷時，可能造成事故無法快速清除而導致系統不穩定，此刻 BF 電驛動作經 12 週波後，選擇跳脫相鄰之斷路器，以縮小停電範圍。

4.5 靜態電容器與並聯電抗器保護電驛運用原則

(1) 靜態電容器(Static Capacitor, SC)保護電驛

A. 161kV SC

(A) 過流電驛有 51、51N、51NL1、51NL-2，目前裝設者使用延時過電流電驛。

(B) 51NL-1、51NL-2 AC 電流電源接自兩組 Y 接電容器間之 NCT。51NL-1：電容器熔絲一只熔斷時動作。51NL-2：電容器熔絲兩只熔斷時動作。

(C) 不平衡電流電驛 46。

(D) 過壓電驛 59，低壓電驛 27。

B. 69kV SC

(A) 過流電驛有 51、51N、51NL-1、51NL-2，使用延時過電流電驛等，51、51N、51NL-2 跳脫斷路器，51NL-1 警報用。

(B) 不平衡電流電驛 46，部份裝設。

(C) 過壓電驛 59，低壓電驛 27 均跳脫斷路器。

C. 33kV SC：

過流電驛有 51、51N、51NL-1、51NL-2，使用延時過電流電驛等，51、51N、51NL-2 跳脫斷路器，51NL-1 警報用。

D. 22.8kV/11.4kV SC：

(A) 過流電驛 51、51N，使用延時過電流電驛等。

(B) 低壓電驛 27，電驛動作時先啟動“手動復歸之輔助電驛”後跳脫斷路器。

(C) SC 組中性點過壓電驛 60(UP)，第一段警報，第二段跳脫斷路器，目前僅部份裝設，UP 電驛 AC 電壓電源接自 SC Y 接中性點之 GPT 二次側。

(2) 並聯電抗器(Shunt Reactor, SR)保護電驛

A. 161kV SR：

(A) 差動電驛 87SR。

(B) 過流電驛有 50/51、51N。

B. 33kV SR：

(A) 差動電驛 87SR。

(B) 過流電驛有 50/51、51N。

4.6 配電系統保護電驛運用原則

(1) 配電系統保護電驛接用瞬間跳脫元件(Indicating Instantaneous Trip，IIT)之目的是在可與其負載側保護設備取得協調之下，使在高故障電流時能快速清除故障；線路上如有瞬間故障，在保護熔絲未熔斷前，清除熔絲保護範圍內之故障，以減少熔絲動作次數。

(2) 如經檢討在故障發生時，若可與負載側保護設備協調時宜接用瞬間跳脫元件；若不能與負載側保護設備協調而引起後衛保護電驛先動作時，則不宜接用瞬間跳脫元件。

(3) 配電系統範圍內，下列裝設位置點之保護電驛不接用瞬間跳脫元件，若瞬間跳脫元件未接用時，得將其標置值設定為最大值，並不得接至斷路器跳脫回路。

A. 配電主變壓器二次側主斷路器之過電流電驛(51)、接地過電流電驛(51N)。

B. 配電主變壓器二次側匯流排連絡斷路器之過電流電驛(51)及接地過電流電驛(51N)。

C. 配電主變壓器二次側中性線之接地過電流電驛(51Z)。

D. 配電饋線斷路器之接地過電流電驛(51N)。

(4) 配電饋線斷路器之過電流電驛(51)瞬間跳脫元件可接用，惟其設定值需與負載側保護設備取得協調，其標置設定原則如下：

A. 依該饋線用電特性、區域配電單位運轉經驗等選定適當設定值，原則上其標置設定值不得小於該饋線最大負載電流值之六倍。

B. 不得小於最靠近變電所之配電變壓器二次側發生短路事故時之故障電流值(換算為配電變壓器一次側之電流值)。

(5) 斷路器若經由過電流電驛(51)之瞬間跳脫元件跳脫後，應由復閉電驛之常閉接點閉鎖經該瞬間跳脫元件之跳脫回路，以確保該瞬間跳脫元件僅提供一次跳脫運作。

4.7 儲能設備保護電驛運用原則

(1) 保護協調應考慮之一般事項：

A. 併接於高壓系統以上儲能系統與本公司責任分界點之保護設備，由設置者配合本公司系統需求，自行規劃設計及安裝。

B. 儲能系統嚴禁產生非計畫性之單獨運轉，儲能系統與本公司責任分界點斷路器之保護協調，應於內部事故、本公司系統停電或設備發生故障時能解聯(倘連接儲能系統之線路裝有復閉電驛者，除已有計劃性啟用之線路外，其餘為顧及儲能系統安全，復閉電驛應予閉鎖)，並在儲能系統設置者系統之線路側，設置線路無電壓之確認裝置。

C. 設置者應於儲能系統與本公司責任分界點間設置自動同步併聯及保護設備，其功能應包含可確認電力系統線路已斷電及可自動防止加壓於已斷電之電網之功能，並配合本公司系統作適當之標置。

D. 儲能系統併接於低壓系統者，應於計量電表或責任分界點附近安裝可見之隔離設備，以隔離儲能系統與本公司電網。該設備應具備可操作且在開啟狀態下可上鎖之功能。

E. 儲能系統應裝設高、低頻電驛(81H/81L)或等同功能以上之保護檢測設備，高頻電驛跳脫設定值不得低於 64Hz，低頻電驛跳脫設定值不得高於 56Hz；

併接於離島獨立系統者，其儲能系統高、低頻電驛設定應符合該地區之要求。

F. 責任分界點裝置之斷路器或其他遮斷設備，應經中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構檢驗合格，責任分界點係高壓以上者，其過電流保護設備，應採用中央政府相關主管機關或其認可之檢驗機構或經認可之原製造廠家，依有關標準試驗合格並附有試驗報告者，方得裝用。

(2) 儲能系統併接於本公司之配電系統者,其責任分界點或電源引接點至少應具有下列同等保護功能，其跳脫時間並應與本公司系統協調：

A. 相間過電流電驛(50/51)：附瞬時及具極反時(Extremely Inverse)特性，三相個別獨立裝設者，三相須各裝置一具電驛。

B. 接地過電流電驛(50N/51N)：附瞬時及具極反時特性，個別獨立安裝者應裝設一具。

C. 接地過電壓電驛(59Vo)：附延時特性。

D. 低電壓電驛(27)：附延時特性。

E. 過電壓電驛(59)：附延時特性。

F. 相間方向性過電流電驛(67)：應具極反時特性。

G. 逆送電力電驛(32)：附延時特性，延時設定最大不得超過二秒，責任分界點無逆送電力者應裝設，責任分界點有逆送電力者免裝。儲能系統併接於用戶之低壓內線系統，儲能系統容量不超過責任分界點主保護熔絲額定電流之百分之二十五，且裝設防止單獨運轉裝置者，視為具備防止逆送電力功能。

(3) 儲能系統併接於本公司之輸電系統者,其責任分界點或電源引接點至少應具有下列同等保護功能，其跳脫時間並應與本公司系統協調：

A. 相間過電流電驛(50/51)：附瞬時及具正常反時型特性，三相個別獨立裝設者，應各裝置一具電驛。

B. 接地過電流電驛(50N/51N)：附瞬時及具正常反時型特性，個別獨立安裝者應裝設一具。

C. 接地過電壓電驛(59Vo)：附延時特性。

D. 低電壓電驛(27)：附延時特性。

E. 過電壓電驛(59)：附延時特性。

F. 相間方向性過電流電驛(67)(使用電力調節器者免裝)：應具正常反時型特性。

G. 快速及後衛保護電驛：如系統保護需要時應裝設。

H. 匯流排電驛(87B)：

(A) 69,000 伏特系統採用氣體絕緣開關(Gas-Insulated Switchgear, GIS)設備者應裝設。

(B) 161,000 伏特系統以上者應裝設。但無設計匯流排且已有其它快速保護電驛裝置涵蓋者免裝。

I. 逆送電力電驛(32)：附延時特性，責任分界點無逆送電力者應裝設，責任分界點有逆送電力者免裝。本公司以特高壓供電之用戶，其儲能系統併接於該用戶之低壓內線系統，儲能系統容量不超過責任分界點主斷路器相間過電流電驛始動電流或主保護熔絲額定電流之百分之二十五，且裝設防止單獨運轉裝置者，視為具備防止逆送電力功能。

J. 保護電驛用之比壓器/接地比壓器(Potential Transformer, PT/ Grounded Potential Transformer, GPT)應裝於匯流排，若無設計匯流排者，保護電驛用之比壓器/接地比壓器(PT/GPT)應裝於線路側。

K. 儲能系統經特高壓系統與本公司設備併接者，在電源引出點應裝設隔離設備。

(4) 保護電驛應考慮儲能系統與本公司系統連結之線路發生故障時，責任分界點之斷路器應快速自行跳脫(主保護電驛)，且不得恢復自動併聯。

(5) 儲能系統之保護設備應請製造廠家提供符合國家標準(CNS)、國際電工學會(IEC)、美國國家標準協會(ANSI)、電機電子工程師協會(IEEE)、美國保險商實驗室(UL)或德國電氣工程師協會(VDE)等標準之保護設備證明文件資料。